


# Especialización Productiva y Recuperación Regional Post-COVID

Dinámica del Valor Agregado Bruto en los 24 Departamentos del Perú (2008–2023)

Datos Composicionales (CLR/ILR) · Agrupamiento Ward · Panel con Efectos Fijos

**Círculo de Ciencia de Datos y Econometría**

# Recuperación regional asimétrica: los enclaves siguen bajo su nivel de 2019

**97.6**

VAB real 2023 en enclaves mineros (base 2019 = 100)

**106.6**

VAB real 2023 en minería diversificada (2019 = 100)

**-10.92**

Diferencial de nivel frente a diversificado/agro (2021–2023)

**Pregunta empírica:** ¿Cómo se relaciona la estructura productiva prepandemia con la volatilidad del crecimiento y el nivel de actividad recuperado tras 2020?

**Hallazgo principal:** con base 2019 = 100, en 2023 los perfiles diversificado/agro (104.9), servicios (103.1) y minero diversificado (106.6) superaron su nivel prepandemia; los enclaves (Apurímac, Huancavelica y Pasco) promediaron 97.6.

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales por Departamentos (precios constantes de 2007). Elaboración propia (CCDE).

# Medición de la recuperación y clasificación composicional de los perfiles

### Valor Agregado Bruto (VAB real)

Medida oficial del INEI a precios constantes de 2007; componente del PBI antes de impuestos netos sobre los productos.

### Índice de volumen (2019 = 100)

Compara el VAB real de cada región con su nivel de 2019; 97.6 indica un volumen 2.4 % menor al prepandemia.

### Tasa anual vs. nivel acumulado

La tasa mide la variación porcentual anual; el índice evalúa si se recuperó el nivel previo al choque.

### Estructura productiva (CLR/ILR)

Participación media de 11 ramas; al sumar 100 %, usa log-cocientes para respetar la geometría composicional.

### Enclave vs. minería diversificada

Ambos superan el 37 % extractivo, pero el enclave tiene mínima manufactura local (1.8 % frente a 12.2 %).

### Panel con efectos fijos

Compara cambios relativos dentro de cada región antes y después de 2020, con errores agrupados por departamento.

# Estrategia empírica: de la composición prepandemia al contraste en panel

### 1. Cuentas INEI

24 regiones y 11 ramas (2008–2023).

Series oficiales sin imputación; excluye 2024–2025 por cobertura incompleta.

### 2. Escala CLR/ILR

Composición media 2015–2019.

Log-cocientes (Aitchison) sobre participaciones que suman 100 %.

### 3. Tipología Ward

Reducción en dos ejes (PCA) y agrupamiento Ward.

Contraste de 48 variantes, estadístico Gap y submuestreo Jaccard.

### 4. Panel FE

Tasas anuales (M1–M4) e índice de nivel (M5–M6).

Evalúa cambios relativos post-2020 frente al perfil diversificado/agro.

**Criterio de diseño:** la tipología se fija en 2015–2019 para no clasificar regiones con sus propios resultados post-2020, sin suponer exogeneidad estricta.

# Horizontes de análisis: estructura prepandemia, crecimiento anual y nivel

## 2015–2019

Estructura previa

Promedio quinquenal de participaciones en el VAB, libre de variaciones de un año aislado.

## 2008–2023

Crecimiento anual

Panel balanceado de 384 observaciones de variación anual del VAB real (modelos M1–M4).

## 2017–2023

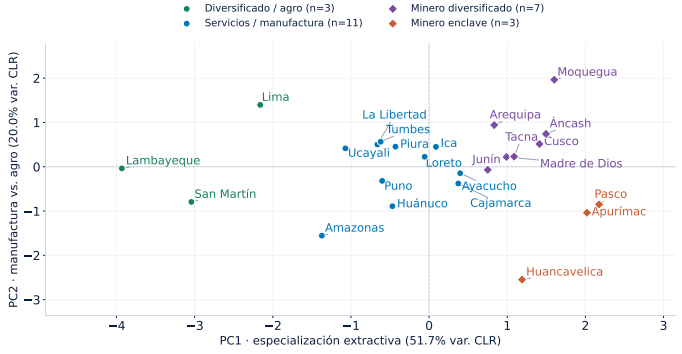
Nivel (2019 = 100)

Panel balanceado de 168 observaciones del índice de volumen físico (modelos M5–M6).

**Cobertura muestral:** la base consolida 428 registros (2008–2025); el corte en 2023 preserva paneles estrictamente balanceados en los 24 departamentos.

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales por Departamentos. Elaboración propia.

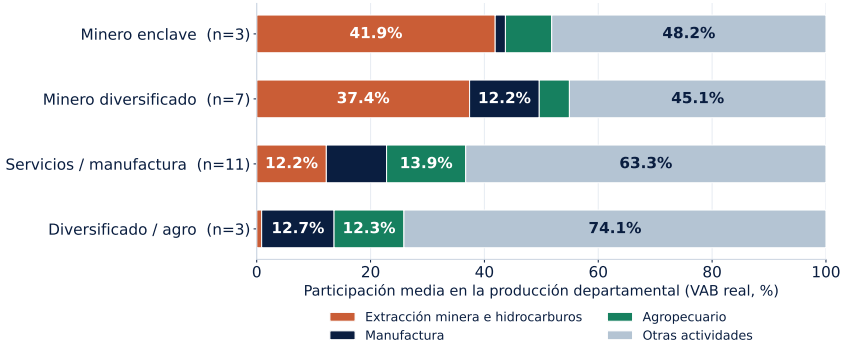
# Especialización extractiva y articulación sectorial definen cuatro perfiles




**Lectura del gráfico:** los dos primeros componentes concentran el 71.68 % de la varianza CLR. El eje horizontal (PC1, 51.65 %) refleja el peso extractivo (+0.91); el eje vertical (PC2, 20.02 %) contrapone manufactura (+0.63) frente a agricultura (-0.54).

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales por Departamentos (2015–2019). Elaboración propia (coordenadas CLR, PCA y agrupamiento Ward).

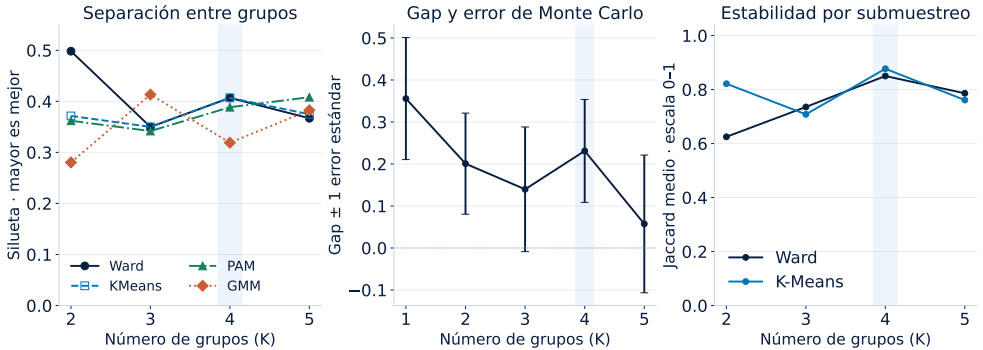
# Composición sectorial: la baja manufactura distingue al enclave minero




**Estructura comparada:** tanto el enclave minero (41.9 %) como la minería diversificada (37.4 %) presentan alta especialización extractiva. La diferencia radica en la manufactura: 12.2 % en la minería diversificada frente a 1.8 % en los enclaves.

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales por Departamentos (2015–2019). Elaboración propia.

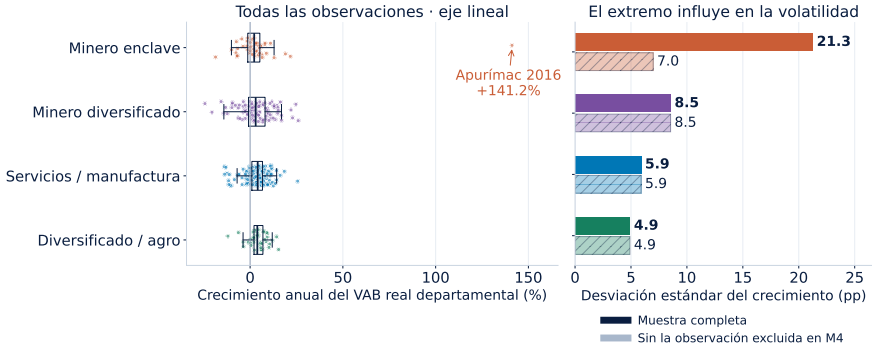
# Validación de cúmulos: K=4 alcanza el mayor Jaccard entre criterios en tensión




**¿Es estable e interpretable la tipología?:** La silueta favorece $K = 2$ (0.498, separando solo 3 economías no mineras) y la regla Gap selecciona $K = 1$; $K = 4$ se adopta por interpretabilidad y por registrar el mayor Jaccard de submuestreo sin reemplazo (85.0 %).

Fuente: INEI (2015–2019). Elaboración propia (48 configuraciones; Gap con 30 réplicas; Jaccard con 100 submuestras al 80 % sin reemplazo).

# Una observación extrema en Apurímac concentra gran parte de la dispersión




**Sensibilidad a un episodio extremo:** en la muestra completa, la desviación estándar del crecimiento en enclaves (21.3 pp) es 4.3 veces la de diversificado/agro (4.9 pp). Al excluir en M4 el salto de Apurímac en 2016 (+141.2 %), la dispersión baja a 7.0 pp (1.4 veces la de referencia).

Fuente: INEI, panel 2008–2023 (384 obs.). Elaboración propia (diagnósticos descriptivos de Levene $p = 0{,}0137$ y Fligner-Killeen $p = 0{,}0009$).

# Tasas anuales frente a niveles: el rebote no compensó la caída de 2020

## ¿Persisten las diferencias en el nivel de actividad?

Enclaves vs. diversificado/agro (2021–2023):

| Especificación | Estimador | p-valor | Al 5 % |
|---|---|---|---|
| Tasas anuales (M1) | -2.11 pp | 0.698 | No sig. |
| Sin Apurímac 2016 (M4) | +1.70 pp | 0.541 | No sig. |
| **Nivel, 2019 = 100 (M5)** | **-10.92 pts** | **0.0029** | **Sig.** |

En tasas anuales, el cambio relativo de los enclaves no se distingue de cero; el rezago emerge en el **nivel acumulado**.

## Efecto de base en series de nivel

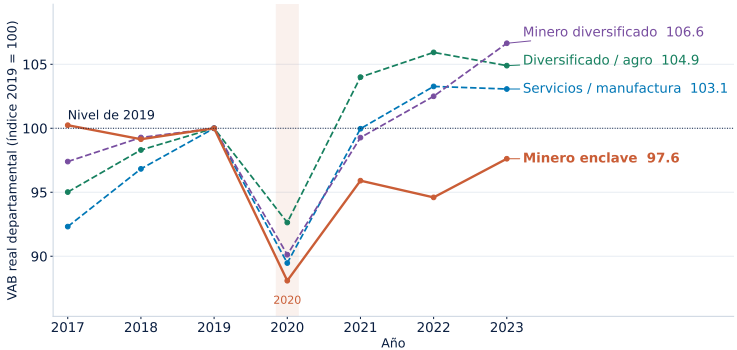
Una contracción de 12 % seguida de un crecimiento de 9 % sitúa el índice en:

$$100 \times (1 - 0{,}12) \times (1 + 0{,}09) = 95{,}9$$

Tasas de variación positivas después del choque son compatibles con una pérdida persistente en el nivel de actividad.

Fuente: INEI. Elaboración propia a partir de modelos de panel con efectos fijos departamentales y errores agrupados.

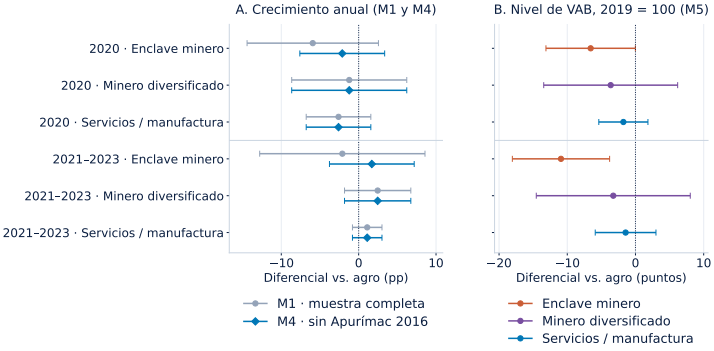
# Evolución del VAB real (2019 = 100): rezago en los enclaves hasta 2023




**Trayectoria post-choque:** el índice medio de los enclaves se ubicó en 95.9 (2021), retrocedió a 94.6 (2022, coincidiendo con interrupciones en el Corredor Minero del Sur) y cerró en 97.6 (2023). Los otros tres perfiles superaron el umbral de 100 desde 2021–2022.

Fuente: INEI, Cuentas Nacionales por Departamentos. Elaboración propia (promedio simple del índice 2019 = 100 por perfil).

# Estimaciones de panel: brecha nula en tasas y rezago de -10.92 en nivel




**Lectura de intervalos:** cada marcador representa la diferencia estimada frente al perfil diversificado/agro y las barras horizontales el intervalo de confianza al 95 %. En tasas anuales (panel A) todos los intervalos cruzan el cero; en niveles (panel B), el enclave registra un rezago significativo en 2021–2023.

Fuente: INEI. Elaboración propia (estimaciones con efectos fijos departamentales y errores agrupados por departamento).

# Alcance del estimador: diferencial relativo de nivel y sensibilidad continua

**-10.92**

**Puntos del índice · M5**

**Intervalo de confianza (95 %):** [-18.05, -3.79] puntos.

**Comparación de referencia:** Enclaves vs. diversificado/agro (2021–2023 frente a 2017–2019).

**Interpretación económica:** mide el cambio relativo en el nivel medio de actividad entre ambos perfiles respecto a 2017–2019, no la brecha de un solo año ni un contrafactual sin pandemia.

**Delimitación causal:** captura la divergencia post-2020 sin aislar qué fracción obedece a la pandemia frente a otros choques de oferta.

**Intensidad continua (M6):** el peso extractivo estandarizado estima $\beta = -2{,}76$ pts ($p = 0{,}0747$); su IC al 95 % incluye cero y el rezago se concentra en el grupo enclave.

# Limitaciones del análisis: tamaño muestral, choques simultáneos y sensibilidad

**1. Tamaño muestral del enclave ($N = 3$).** Incluye Apurímac, Pasco y Huancavelica; esta última ingresa por su baja manufactura (1.7 %), pese a tener minería moderada (13.4 %).

**2. Simultaneidad de choques.** El periodo 2021–2023 coincide con bloqueos en el Corredor Minero y menor ley en tajos maduros de Pasco, factores no separables con series anuales hasta 2023.

**3. Sensibilidad dimensional.** Con 3 ejes PCA la concordancia baja (ARI = 0.57); con coordenadas ILR completas se mantiene alta (ARI = 0.87).

**Alcance empírico:** documenta una divergencia robusta en el nivel recuperado, pero requiere datos de mayor frecuencia para identificar causas.

# Conclusiones: respuesta a la pregunta empírica sobre recuperación regional

### 1. Articulación y recuperación observada

Los perfiles con mayor articulación sectorial muestran mejor recuperación observada: en 2023 la minería diversificada superó a 2019 (106.6) y los enclaves promediaron 97.6.

### 2. Crecer tras caer no es recuperarse

Las tasas positivas de 2021–2023 no compensaron la caída inicial; en nivel ($2019 = 100$), los enclaves registran un cambio relativo de **-10.92 puntos** frente a diversificado/agro ($p = 0{,}0029$).

### 3. Dispersión concentrada en un episodio

La mayor volatilidad del grupo enclave en tasas anuales (21.3 pp) responde en gran parte a la observación extrema de Apurímac en 2016 ($+141.2\,\%$); sin ella, baja a 7.0 pp.

### 4. Alcance descriptivo y monitoreo

La evidencia documenta heterogeneidad y persistencia del rezago en niveles sin atribuir causalidad única; el seguimiento regional debe combinar tasas anuales e índices de volumen.

# Anexo · Especificación técnica de los ajustes metodológicos

**Transformación composicional (CLR / ILR).** Las participaciones pertenecen al símplex ($\sum x_j = 100\,\%$). La transformación log-cociente centrada (Aitchison, 1986) proyecta los datos al espacio real antes de medir distancias.

**Tratamiento de ceros.** Reemplazo multiplicativo ($\delta = 0{,}05$, Martín-Fernández et al., 2003); los promedios utilizados registran 0 ceros, por lo que no altera la composición en $\delta \in [0{,}01, 0{,}10]$.

**Reducción y agrupamiento.** PCA retiene 71.68 % en 2 ejes; Ward minimiza la varianza intragrupo.

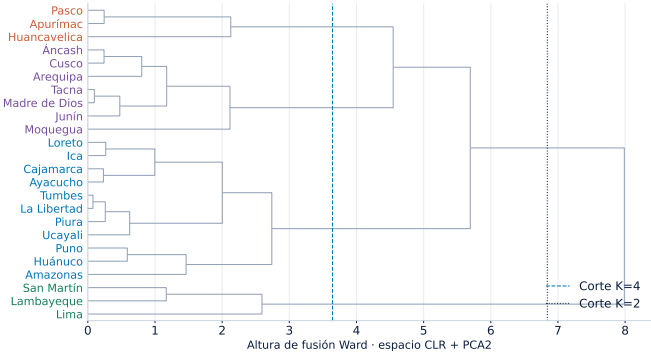
**Validación de cúmulos.** Contraste conjunto de silueta, estadístico Gap (Tibshirani et al., 2001) y estabilidad de Jaccard por submuestreo sin reemplazo (Hennig, 2007).

**Efectos fijos de entidad.** Controlan por heterogeneidad departamental inobservable e invariante en el tiempo.

**Inferencia agrupada (Cluster SE).** Corrige la correlación serial dentro de cada departamento.

**Sensibilidad.** M4 evalúa la influencia de Apurímac 2016; M6 usa intensidad minera continua.

# Anexo · Agrupamiento jerárquico Ward: corte K=2 frente a K=4




El dendrograma ilustra las distancias de fusión en el espacio CLR + PCA2. Un corte en $K = 2$ (3 y 21 regiones) aísla únicamente al perfil diversificado/agro; el corte en $K = 4$ permite distinguir entre minería diversificada y enclaves.

Fuente: INEI (2015–2019). Elaboración propia mediante el método de Ward sobre coordenadas CLR + PCA2.

# Anexo · Estimaciones de panel: tasas anuales (M1, M4) y niveles (M5, M6)

| | Crecimiento anual del VAB real (%) | | Nivel de VAB real (2019 = 100) | |
|---|---|---|---|---|
| **Regresor** | **M1 (completo)** | **M4 (sin Apur. 16)** | **M5 (perfiles)** | **M6 (continuo)** |
| Choque 2020 | -12.41 (1.90)*** | -12.41 (1.90)*** | -5.14 (1.60)*** | -7.83 (1.44)*** |
| Periodo 2021–23 | -0.61 (0.64) | -0.61 (0.64) | +7.17 (1.63)*** | +4.19 (1.81)** |
| 2020 × Enclave | -5.93 (4.32) | -2.12 (2.79) | -6.57 (3.32)** | — |
| **2021–23 × Enclave** | **-2.11 (5.43)** | **+1.70 (2.78)** | **-10.92 (3.61)***** | — |
| 2021–23 × Minería (z) | — | — | — | -2.76 (1.54)* |
| Efectos fijos departamentales | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Observaciones | 384 | 383 | 168 | 168 |
| $R^2$ within | 0.145 | 0.277 | 0.355 | 0.345 |

Errores estándar agrupados por departamento entre paréntesis. Categoría base: perfil Diversificado/Agro. Las especificaciones adicionales M2 (macrogrupos) y M3 (minería continua en tasas) se reportan en el documento de trabajo.

Fuente: INEI. Elaboración propia (estimaciones de panel con efectos fijos). * $p < 0{,}10$, ** $p < 0{,}05$, *** $p < 0{,}01$.

# Anexo · Fuentes oficiales, referencias bibliográficas y reproducibilidad

**Fuente primaria:** Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Cuentas Nacionales por Departamentos, VAB a precios constantes de 2007 (serie 2008–2023).

**Referencias metodológicas:** Aitchison (1986), análisis de datos composicionales; Martín-Fernández et al. (2003), tratamiento multiplicativo de ceros; Egozcue et al. (2003), coordenadas ILR; Tibshirani et al. (2001), estadístico Gap; Hennig (2007), estabilidad por remuestreo.

**Repositorio de datos y código de reproducción**

`https://github.com/CCDE-DataLab/clusters-departamentales`